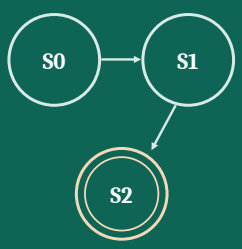
Extra 2 · Maschinen, die Sprache verstehen

Kellerautomat mit Raten: Palindrome



Leitfrage

Wie prüft ein Kellerautomat, ob ein Wort vorwärts und rückwärts gleich ist – ohne zu wissen, wo die Mitte ist?

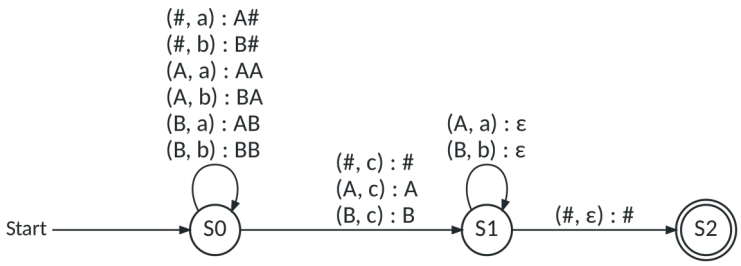
automatenlab.frankjuchim.de

[0:00–0:20] Einstieg

„abba liest sich vorwärts wie rückwärts. Ein Kellerautomat kann das prüfen – wenn er raten darf.“

Mit Mittelzeichen: w c w^R

Σ = {a, b, c} · Γ = {#, A, B} · z. B. abcba, aabcbaa



Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

IDEE

Bis c: jedes Zeichen ablegen (a → A, b → B)

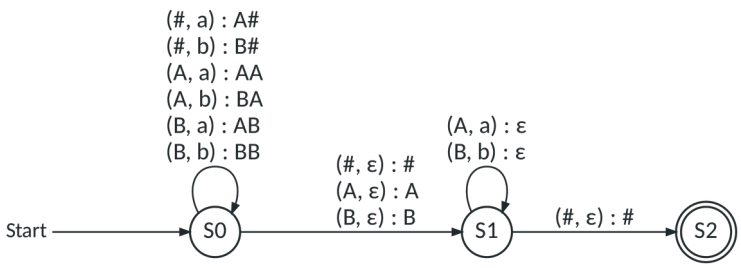
Nach c: vergleichen und abbauen

Nur # übrig ⇒ S2

Extra 2 · Keller mit Raten · automatenlab.frankjuchim.de

[0:20–1:10] Mit Mittelzeichen
„Das c sagt dem Automaten: Ab hier rückwärts vergleichen.“

Ohne Mittelzeichen: raten!



E-ÜBERGÄNGE

(#, ε) : #, (A, ε) : A, (B, ε) : B

= „Ich rate: Hier ist die Mitte.“

Nichtdeterministisch (NKA): akzeptiert, wenn **mindestens ein** Lauf akzeptiert.

Extra 2 · Keller mit Raten · automatenlab.frankjuchim.de

[1:10–2:10] Ohne Mitte: raten

„Die ε-Pfeile heißen: Ich rate, hier ist die Mitte.“

Ein akzeptierender Lauf für abba

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S0	A#	#	a
S0	BA#	A	b
S1	BA#	B	ε
S1	A#	B	b
S1	#	A	a
S2	#	#	ε

akzeptiert: **ja** – geraten nach ab; Eingabe vollständig gelesen, Endzustand S2.

Extra 2 · Keller mit Raten · automatenlab.frankjuchim.de

WICHTIG

ε-Übergang = eigene Zeile

Im Abi: einen **akzeptierenden** Lauf angeben

[2:10–3:10] Der richtige Lauf

„Geraten wird nach ab – danach passt alles.“

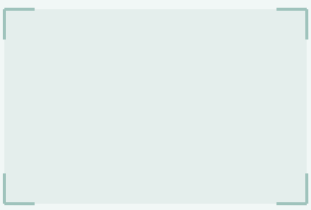
Live im AutomatenLab

AutomatenLab
Keller-Labor

Wir machen gleich:

- Zu früh raten: nach a → steckt fest
- Richtig raten: nach ab → akzeptiert
- Ein guter Lauf genügt

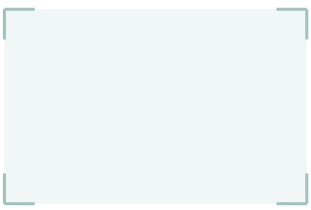
```
automatenlab.frankjuchim.de/#/keller?
automat=palindrom&modus=sim&wort=abba
```

[3:10–4:15] Live: falsch und richtig raten
„Ein Fehlversuch heißt nicht ‚abgelehnt‘ – es reicht ein guter Lauf.“

DKA oder NKA?

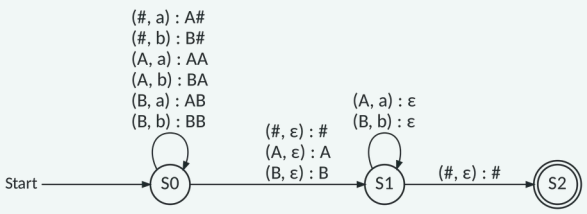
- **DKA**: in jeder Situation höchstens ein Übergang (w c w^R)
- **NKA**: Wahlmöglichkeiten, z. B. ε-Übergänge zum Raten (w w^R)
- Für w w^R gibt es **keinen** deterministischen Kellerautomaten (ohne Beweis)
- Akzeptanz: **Endzustand** nach vollständiger Eingabe



[4:15–4:55] DKA oder NKA?

Pausiere jetzt!

Wird abab akzeptiert? Begründe.



SO GEHT'S

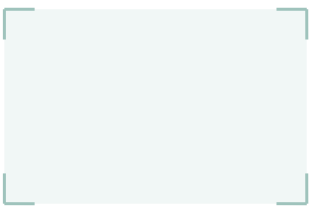
Video anhalten,
auf Papier lösen,
dann weiter: Die Auflösung kommt sofort.

Extra 2 · Keller mit Raten · automatenlab.frankjuchim.de

[4:55–5:25] Jetzt du

Auflösung

- **Nein.** abab ist kein Palindrom.
- Egal, wo der Automat die Mitte rät: Kein Lauf liest das Wort vollständig und endet in S2.
- Es gibt also **keinen** akzeptierenden Lauf.



Das nimmst du mit

- ε-Übergänge erlauben **Raten**.
- NKA akzeptiert, wenn **ein** Lauf passt.
- Tabelle: einen akzeptierenden Lauf zeigen.
- NKA können mehr als DKA.

WEITER ÜBEN

Keller-Labor
Tabellen-Trainer: w c w^R

Als Nächstes
Video 6: Grammatiken

Zum Nachlesen
Merkblatt M07 – Kellerautomaten

[5:25–5:50] Zusammenfassung